



KELULUSAN	√
PEMAKLUMAN	

NAMA PROGRAM :
“BEYOND THE SKIES”

ANJURAN :
ASTRONOMI LAPANGAN
(SBEU3213)

TARIKH :
20 Disember 2025

	Disediakan oleh:	Disemak oleh:	Disokong oleh:	Diluluskan oleh:
Tandatangan				
Nama	Tan Yi Ya	Dr. Aimi Binti Musa	(Dekan)	
Jawatan	Pengarah Program			Pengerusi UGS
Tarikh				

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

**KERTAS KERJA UNTUK KELULUSAN
JAWATANKUASA EKSEKUTIF
SEKOLAH PENGAJIAN PRASISWAZAH
(UGS)**

BEYOND THE SKIES

1.0 TUJUAN

Kertas kerja ini bertujuan untuk mendapatkan kelulusan Jawatankuasa Eksekutif Sekolah Pengajian Prasiswazah (UGS) untuk **Astronomi Lapangan (SBEU 3213)** melaksanakan program “Beyond The Skies” dengan menggunakan peruntukan kewangan daripada UGS. Program ini dirancang sebagai sebahagian daripada aktiviti pembelajaran servis komuniti yang bertujuan memberi pendedahan awal tentang bidang astronomi kepada pelajar sekolah menengah serta memperkukuh kemahiran insaniah mahasiswa yang terlibat.

2.0 PENGENALAN

2.1 Latar Belakang Program

Sejak kebelakangan ini, minat terhadap bidang sains dan teknologi semakin meningkat selaras dengan perkembangan dunia yang pesat. Namun begitu, bidang astronomi atau sains angkasa masih kurang diterokai dalam kalangan pelajar sekolah menengah walaupun topik ini merupakan sebahagian daripada kurikulum pendidikan sains di sekolah. Oleh itu, Program Beyond The Skies dilaksanakan dengan tujuan memperkenalkan keindahan dan keajaiban alam semesta kepada pelajar serta memupuk minat mereka terhadap bidang sains angkasa sejak di bangku sekolah.

2.2 Rasional Pelaksanaan

Program ini bertujuan memberi pendedahan asas tentang fenomena angkasa seperti planet, bintang, galaksi dan sistem suria melalui aktiviti interaktif, ceramah ringkas, serta demonstrasi penggunaan peralatan berkaitan. Melalui pendekatan pembelajaran secara pengalaman (*experiential learning*), pelajar bukan sahaja dapat memahami konsep sains angkasa dengan lebih mendalam, tetapi juga mengembangkan rasa ingin tahu terhadap dunia di luar bumi.

2.3 Kepentingan Program

Selain itu, program ini diharap dapat menanam kesedaran tentang kepentingan sains dan teknologi dalam memahami alam semesta serta menginspirasi generasi muda untuk menceburi bidang STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik). Aktiviti yang dijalankan juga menggalakkan nilai kerjasama, komunikasi, dan tanggungjawab sosial dalam kalangan mahasiswa yang terlibat melalui pembelajaran servis komuniti.

2.4 Hubungan dengan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG)

Dari sudut Matlamat Pembangunan Lestari (SDG), program ini menyokong SDG 4: Pendidikan Berkualiti dengan menyediakan peluang pembelajaran luar bilik darjah yang menyeronokkan dan bermakna kepada pelajar. Selain itu, ia turut menyumbang kepada SDG 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur melalui galakan terhadap minat dalam sains dan teknologi, serta SDG 17: Perkongsian untuk Matlamat, dengan membina hubungan kolaboratif antara institusi pendidikan tinggi dan sekolah setempat.

3.0 OBJEKTIF

3.1 Objektif

Objektif program pembelajaran khidmat masyarakat ini adalah untuk menyokong matlamat sistem pendidikan Malaysia dalam memupuk minat terhadap bidang STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik) dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Dengan memperkenalkan topik Astronomi secara menarik dan praktikal, program ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman pelajar terhadap konsep sains yang selaras dengan kurikulum kebangsaan sambil menggalakkan pemikiran kritikal, rasa ingin tahu dan kreativiti. Inisiatif ini juga membantu memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menyeluruh di luar bilik darjah, sejajar dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013–2025.

3.2 Bahan Pengajaran

Sesi selama 1–2 jam ini akan dimulakan dengan Pengenalan kepada Alam Semesta, di mana pelajar akan mempelajari konsep asas tentang apa itu alam semesta, bagaimana ia bermula melalui Teori Big Bang, serta kepentingan sains dan pandangan Islam terhadap penciptaan langit dan bumi. Pelajar juga akan diperkenalkan kepada pelbagai jenis

Galaksi, termasuk galaksi lingkaran, eliptikal, dan tidak sekata, serta bintang dan buruj (constellations) seperti Orion dan Big Dipper yang boleh dikenal pasti di langit malam.

Bahagian kedua akan memberi tumpuan kepada Sistem Suria, meliputi pengenalan kepada Matahari, lapan planet utama, planet kerdil seperti Pluto, dan objek angkasa lain seperti asteroid, komet, meteoroid dan meteor. Pelajar akan belajar membezakan antara planet batuan dan planet gergasi gas, serta memahami skala jarak antara planet menggunakan unit astronomi (AU). Aktiviti interaktif seperti kuiz planet, perbandingan saiz planet, dan mengenal buruj akan dijalankan bagi mengukuhkan pembelajaran dengan cara yang menyeronokkan dan mudah diingat.

4.0 JUSTIFIKASI PELAKSANAAN

4.1 Kepentingan kepada Pelajar Sekolah

Program ini dilaksanakan bagi menyokong usaha meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti, mengikut SDG 4: Pendidikan Berkualiti. Melalui aktiviti interaktif seperti ceramah astronomi, pameran angkasa, dan pemerhatian langit malam menggunakan teleskop, pelajar sekolah menengah berpeluang mempelajari ilmu baharu di luar bilik darjah. Pendedahan ini bukan sahaja memperkukuh pengetahuan sains mereka, tetapi juga memupuk minat terhadap bidang STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik).

4.2 Manfaat kepada Mahasiswa

Program ini turut memberi manfaat kepada mahasiswa kursus Astronomi Lapangan (SBEU 3213) dengan menyediakan pengalaman pembelajaran servis komuniti yang mengasah kemahiran insaniah seperti kepimpinan, komunikasi, dan pengurusan projek, mengikut SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu astronomi dalam konteks sebenar, menjadikan mereka lebih bersedia untuk alam pekerjaan dan kepimpinan masa hadapan.

4.3 Sumbangan kepada Masyarakat dan Institusi

Program ini menyumbang kepada pembentukan komuniti yang berpengetahuan dan mampan mengikut SDG 11: Bandar dan Komuniti yang Mampan. Melalui penglibatan sekolah dan universiti, program ini membina masyarakat yang menghargai ilmu sains, teknologi, dan inovasi. Ia juga memperkukuh hubungan antara institusi pengajian tinggi

dan komuniti setempat, mewujudkan jaringan sosial yang menyokong pembangunan masyarakat berilmu dan progresif.

4.4 Sokongan terhadap Kolaborasi Strategik

Pelaksanaan program ini menonjolkan kerjasama strategik antara universiti, sekolah menengah, dan pihak komuniti, mengikut SDG 17: Perkongsian untuk Matlamat. Perkongsian ini membolehkan pertukaran ilmu dan sumber bagi memastikan pelaksanaan program yang berimpak tinggi serta berterusan. Kolaborasi seperti ini dapat memperkukuh peranan universiti sebagai institusi yang menyumbang kepada pembangunan pendidikan dan sains negara.

5.0 BUTIRAN PELAKSANAAN

Tarikh	:	12 Disember 2025
Tempat	:	SMK Taman Universiti
Kaedah	:	Seminar
Komuniti Sasaran	:	Pelajar SMK Taman Universiti
Sasaran Penglibatan	:	50 orang murid Tingkatan 4
Agensi Terlibat	:	Jabatan Pendidikan Negeri
Jawatankuasa Pelaksana	:	10 orang

Senarai Jawatankuasa Pelaksana adalah seperti di

LAMPIRAN A

6.0 IMPAK / OUTCOME PELAKSANAAN

6.1 Komuniti Sasar

Pelaksanaan program ini dijangka memberi impak positif kepada komuniti sasaran iaitu pelajar sekolah menengah, mengikut SDG 4: Pendidikan Berkualiti. Melalui pendedahan terhadap bidang astronomi, komuniti sekolah dapat memperluas ilmu pengetahuan dan kesedaran tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Program ini juga membantu meningkatkan minat pelajar terhadap sains dan teknologi serta menggalakkan pembelajaran aktif di luar bilik darjah.

6.2 Pelajar (Mahasiswa UTM)

Bagi mahasiswa yang terlibat, program ini berfungsi sebagai medium pembelajaran berasaskan pengalaman sebenar, mengikut SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Melalui aktiviti ini, mahasiswa dapat mempraktikkan kemahiran komunikasi, kepimpinan, dan kerja berpasukan. Mereka juga dapat meningkatkan keyakinan diri serta keupayaan merancang dan melaksanakan program berimpak sosial, sekaligus memperkukuh kemahiran insaniah (soft skills) yang amat diperlukan dalam dunia profesional.

6.3 Universiti / Pihak Berkaitan / Berkepentingan

Dari sudut institusi, pelaksanaan program ini memperkukuh hubungan strategik antara universiti dan komuniti setempat, mengikut SDG 17: Perkongsian untuk Matlamat. Ia mempamerkan komitmen universiti dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dan memperkukuh peranan sebagai institusi yang memajukan ilmu dan inovasi. Di samping itu, kejayaan program ini dapat meningkatkan imej universiti sebagai pusat kecemerlangan yang menyokong pembangunan ilmu pengetahuan dan kesedaran sains di peringkat masyarakat.

7.0 IMPLIKASI KEWANGAN

Sumber kewangan bagi melaksanakan *Service Learning* ini adalah di bawah Peruntukan Kewangan UGS dengan jumlah sebanyak **RM 500.00** sahaja. Butiran Belanjawan adalah seperti di **LAMPIRAN B**.

8.0 PENUTUP

Jawatankuasa Eksekutif UGS adalah dengan hormatnya dimohon untuk memperakukan kelulusan program dan peruntukan kewangan berkenaan pelaksanaan *Service Learning* ini.

LAMPIRAN A

**SENARAI JAWATANKUASA PELAKSANA
BEYOND THE SKIES**

**ASTRONOMI LAPANGAN
(SBEU 3213)**

Jawatan		Nama
Nama Pensyarah	:	Dr. Aimi Binti Musa
Nama Penolong Pensyarah	:	Dr. Othman Bin Zainon
Pengarah Program	:	Tan Yi Ya
Setiausaha	:	Mohidul Hossain
Bendahari	:	Tan Zhe Lam
Jawatan Kuasa Teknikal	:	Muhammad Akmal Aqil Bin Halim
	:	Muhammad Aqid Bin Mohd Noor
	:	Muhammad Akif Bin Mohd Shapari
	:	Muhammad Harith Firdaus Bin Nor Jalal
	:	Muhammad Afiq Hakeem Bin Ghazali
	:	Naufal Hidayat Bin Nazaruddin
	:	Muhammad Husni Bin Hamidi

LAMPIRAN B**BELANJAWAN
BEYOND THE SKIES****ASTRONOMI LAPANGAN
(SBEU 3213)**

Pendapatan		Perbelanjaan	
Butiran	Jumlah (RM)	Butiran	Jumlah (RM)
Peruntukan UGS	500.00	Makanan Pagi & Petang Jawatankuasa	150.00
		Hadiah Sesi QnA	150.00
		Pengangkutan	50.00
		Sewaan Peralatan	50.00
		Kontingensi	100.00
Jumlah Keseluruhan	500.00	Jumlah Keseluruhan	500.00

Disediakan oleh,

Disemak dan disokong oleh,

Tandatangan :

Tandatangan :

Nama :

Nama* :

Jawatan : **Bendahari Program**Jawatan : **Penolong Pensyarah / Pensyarah**

** Penerima Pendahuluan / Bayaran Balik Wang*